Ch 7 Advanced Word Processor
Quiz 8

แก่นของบท Software engineers are not just coders, they are also **technical communicators** Word ขั้นสูงคือ strategic advantage

Why master · **Streamlined Workflow** ประหยัดหลายร้อยชั่วโมงต่อปี ลด human error · **Enhanced Communication** stakeholder ทุกคนอ่านเข้าใจ

Macro vs Template

Macro	Template (.dotx)
อัดชุดคำสั่ง แล้วเล่นซ้ำด้วยคลิกเดียวหรือ shortcut	แม่แบบที่กำหนด style, layout, boilerplate ไว้ล่วงหน้า ทุกไฟล์ตรงมาตรฐานตั้งแต่เริ่ม

รวมกันใช้ทำ **Auto-formatting API Documentation** คำสั่งเดียวแปลง raw text เป็นหน้า API สวยครบ

Complex Layouts

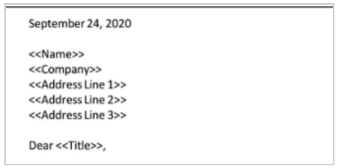
- **Multi-Column** โค้ดฝั่งหนึ่ง คำอธิบายอีกฝั่ง อ่านเทียบโดยไม่เลื่อน
- **Rich Media 3 กลุ่ม** · **Tables** data structure, test result, config parameter · **Charts** bar, line graph · **Diagrams** = **Flowchart, UML, Network topology**
- **Text Wrapping** tight, square, through

Advanced Formatting

- **Hanging Indent** บรรทัดแรกชิดขอบ บรรทัดต่อไปเยื้อง ใช้กับ bibliography (MLA, APA)
- **Conditional Formatting** จัดรูปแบบตามเนื้อหา เช่น warning สีแดง TODO มีพื้นสี SQL กับ Python คนละฟอนต์ → **draw immediate attention** และ clarity
- **Stylesheets** ชุดฟอนต์ ขนาด สี ย่อหน้าของ heading, body, code block
- **Master Document รวม sub-documents หลายไฟล์เป็นหน่วยเดียว** ฟอร์เมตสม่ำเสมอ นำทางง่าย

Mail Merge = Template + Data Source

ส่วน	คืออะไร
1 Form Document	ส่วนที่เหมือนกันทุกฉบับ + **merge field** แสดงเป็น **«Field»** คือ << >> **พื้นสีเทา**
2 List or Data File	ข้อมูลรายคน มาจาก **Excel, Database (Access/SQL), CSV**



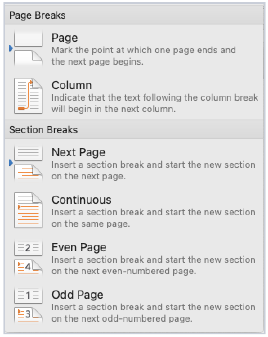
Form document ที่ใส่ merge field แล้ว

ขั้นตอน แท็บ **Mailings** → Start Mail Merge → Letters → พิมพ์ส่วนที่เหมือนกัน แล้ว save → **Select Recipients** (Type a New List หรือ Use an Existing List) → **Insert Merge Field** → Preview Results → **Finish & Merge** → **Edit Individual Documents**

งานวิศวกรรม Automated Test Case Reports

Prepare Data ใน Excel → Design Template ใส่ merge field → Execute Merge ได้ **1 รายงานต่อ 1 แถว**

Managing the Page (Layout → Breaks)



ชนิด	ผล
Page	ขึ้นหน้าใหม่ **section เดิม**
Column	ไปคอลัมน์ถัดไป
Next Page	section ใหม่ + หน้าใหม่
Continuous	section ใหม่ **หน้าเดิม**
Even / Odd	section ใหม่ที่หน้าคู่ / คี่

กับดัก Page vs Section Break

ขึ้นหน้าใหม่ได้ทั้งคู่ แต่ Section Break ให้ **section ใหม่ที่ฟอร์แมตแยกอิสระ** (margin, orientation, header, columns) ไม่ได้ renumber หน้าเป็น 1 เอง ไม่ได้ลดขนาดไฟล์

Collaboration

Real-time Co-authoring = **Microsoft 365 (Word Online)** และ **Google Docs** เลิก email ping-pong · feedback เร็ว ลด merge conflict เห็นว่าใครแก้อะไร

ฟีเจอร์	หน้าที่	แก้เนื้อหา?
Track Changes	บันทึกทุก insert, delete, format → **accept / reject**	บันทึกการแก้
Comments	feedback เฉพาะจุด resolve / reopen ได้	**ไม่แตะ**
Assign Tasks	มอบงานในคอมเมนต์ accountability	ไม่แตะ

Power User Tips

- **Customize Default** แก้ Normal template ให้ตรง style guide ตั้ง auto-correct ศัพท์เทคนิค
- **Advanced Find & Replace** หา/แทนที่ **ฟอร์แมต** ใช้ **wildcards (regex)** แทนที่อักขระพิเศษ
- **Shortcuts** `Ctrl+B` `Ctrl+I` `Ctrl+U` `Ctrl+Home/End` `Ctrl+Arrow` ทีละคำ

Ch 8 Basic Spreadsheet Quiz 9

Why Excel matters

- ใช้ **data exploration, rapid prototyping, project tracking** ไม่ได้มาแทน IDE
- จัดการ requirement, test case, performance metric, sprint progress
- สูตร = **functional programming** แปลงข้อมูลและตรรกะแบบ **visual + interactive** ไม่ต้อง compile

Organizing Data

- **Excel Tables** ได้ filter, sort, **structured references** อัตโนมัติ
- **Named Ranges** ตั้งชื่อ เช่น TestCases แทน `A1:C100` สูตรอ่านง่าย ผิดน้อย

Charts

กราฟ	ใช้เมื่อ
Line	**trend over time** CPU usage, bug resolution rate
Bar	เปรียบเทียบกลุ่ม coverage ต่อ module
Scatter	**ความสัมพันธ์ 2 ตัวแปร** complexity กับ bug density

Conditional Formatting (Excel)

- **Highlight Cells Rules** fail สีแดง pass สีเขียว
- **Top/Bottom Rules** top 10 bugs
- **Data Bars, Color Scales, Icon Sets** บอกขนาดหรือแนวโน้ม

Autofill vs Format Painter

Autofill เติมตาม pattern Build-001 → Build-002 วันที่ custom list · **Format Painter** ก๊อป **เฉพาะฟอร์แมต**

Ch 8 สูตรที่ต้องเขียนเป็น Quiz 9 และ 10

`=SUM(A1:A100)`
รวมทั้งช่วง (COUNT แค่นับ · ADD, TOTAL ไม่มีจริง)

`=IF(test, if_true, if_false)`
ตัดสินใจตามเงื่อนไข

`=VLOOKUP(value, table, col, FALSE)`
หา value ใน**คอลัมน์แรก** คืนค่าคอลัมน์ที่ col

`=XLOOKUP(value, look_col, return_col)`
รุ่นใหม่ ไม่ต้องนับคอลัมน์

`=LEFT(t, n)` `=RIGHT(t, n)`
n ตัวจากซ้าย / ขวา

`=MID(t, start, n)`
n ตัว เริ่มตำแหน่ง start

`=FIND(find, within)`
คืน**ตัวเลขตำแหน่ง** นับจาก 1 case-sensitive

`=SUBSTITUTE(t, old, new)`
แทนที่ข้อความ ล้าง prefix

`=TRIM(t)`
ลบช่องว่างเกิน **เหลือ 1 ช่องระหว่างคำ**

นับตำแหน่งตัวอักษร (t_1 คือตัวแรก)

$$\text{FIND} \Rightarrow p = n_b + 1$$

n_b คือจำนวนตัวอักษร**ก่อน**คำที่หา (นับขีด ขีดล่าง ช่องว่าง จุดด้วย)

$$\text{MID}(t, s, n) = t_s\, t_{s+1} \cdots t_{s+n-1}$$

$$\text{RIGHT}(t, n) = t_{L-n+1} \cdots t_L, \qquad L = \text{LEN}(t)$$

ตัวอย่าง Quiz 9 ข้อ 7
`=FIND("payment", "ERR-503_payment_timeout.txt")`
ก่อน payment มี E R R - 5 0 3 _ = 8 ตัว

$$p = 8 + 1 = 9$$

ตัวอย่าง "VERSION1.0" (L = 10)
`LEFT(A1,3)` = VER · `MID(A1,8,2)` → ตำแหน่ง 8 ถึง 9 = **1.** · `RIGHT("error.log",4)` → ตำแหน่ง 6 ถึง 9 = **.log**

สไลด์เขียนผิด
สไลด์บอก `MID(A1,5,2)` ได้ "1." แต่นับจริง I อยู่ 5 O อยู่ 6 ได้ **"IO"** ถ้าข้อสอบให้คำนวณ นับเองเสมอ

VLOOKUP เลือก col ยังไง

$$k = c_{\text{target}} - c_{\text{first}} + 1$$

c คือเลขคอลัมน์ในชีท (A = 1, G = 7, H = 8) นับคอลัมน์แรกของตารางเป็น 1

Quiz 9 ข้อ 4
ตาราง `G2:H4` ต้องการ Description (H)

$$k = 8 - 7 + 1 = 2$$

→ `=VLOOKUP("BUG-102", G2:H4, 2, FALSE)`
Quiz 10 ข้อ 5 Role อยู่คอลัมน์ 3 → `=VLOOKUP(E3,DeveloperList,3,FALSE)`

กับดักสูตร
- ลำดับ VLOOKUP = **ค่าที่หา, ตาราง, เลขคอลัมน์, FALSE** ตัวลวงชอบสลับ
- ID ใช้ **FALSE** (exact) · TRUE = approximate ต้องเรียงข้อมูลก่อน
- col = 1 ได้ค่าที่หาเองกลับมา
- "มากกว่า 7" = `C2>7` ไม่ใช่ `C2<7`
- IFERROR จับแค่ error ไม่ได้เช็กคำว่า Fail
- FIND คืน**ตัวเลข** ไม่ใช่ TRUE ไม่ใช่คำ

PivotTable พื้นฐาน

สรุปข้อมูลใหญ่แบบ **drag-and-drop ไม่ต้องเขียนสูตร** · **Rows/Columns** หมุนมุมมอง · **Values** count, sum, average · **Filters** เช่น Sprint 3

Best Practices

- **แยก raw data ออกจาก calculation**
- Document สูตรด้วย cell comment + **Read Me** sheet
- Version control และ backup (OneDrive, Google Drive)
- Advanced automation = **VBA + Power Query**

Takeaway · Analyze Effectively · Prototype Rapidly · Communicate Clearly

Ch 9 Advanced Spreadsheet Quiz 10

Mindset จาก passive grid → **programmable environment** · งานซ้ำทุกอย่างคือ candidate ของ automation · prototyping เพราะ**เห็นผลทันที ไม่ต้อง compile** คนนอกสายเทคนิคเล่นกับผลได้

Power Query = no-code ETL

Extract → **Transform** → **Load** รวมและล้าง log หลายแหล่ง**ไม่ต้องเขียนโค้ด** ต่อ database, API, web service, file system · ตรวจ data type อัตโนมัติ บันทึกทุก step ให้ replay · schedule refresh · data lineage

PivotTables (Swiss Army knife)

สรุป log **หลักล้านแถว** หา pattern และ anomaly → **actionable insights** · group ตามเวลา · % distribution · **dynamic filters**

Quiz 10 ข้อ 2
ทุกตัวเลือกมาจากสไลด์ → ตอบ **All answers are correct**

Macro → VBA 4 ขั้น

01 Record → **02 Customize** (error handling, input, logic) → **03 Build** (custom function, user form, ribbon button) → **04 Deploy** เป็น **add-in** · case study bug triage ประหยัด 10+ ชม./สัปดาห์

VBA

Visual Basic for Applications · **event-driven** · dialect ของ VB6 · `Alt+F11` เปิด **VBE** (Project Explorer, Properties, IntelliSense)

Object hierarchy Application (บนสุด) → Workbook (ไฟล์) → Worksheet (แท็บ) → Range (เซลล์)

	Macro Recorder	Manual VBA
ใช้ได้กับ	ไม่ต้องรู้โค้ด เรียน syntax งานเส้นตรง	variables, IF, loop, error handling, UDF
ข้อเสีย	**absolute cell address** แข็งทื่อ	ต้องเขียนเป็น

แนะนำ record ก่อน แล้ว refactor ใน VBE ให้ parameterized + error-handled

Sub	Function	Arguments
ทำงาน **ไม่คืนค่า**	**คืนค่า** ใช้ในเซลล์ได้ = **UDF**	`Sub ProcessRange(rng As Range)` reuse ได้

Case study FOR-NEXT

`For Each cell In Range("C6:F18")` → `Trim(UCase(cell.Value))` → `Next cell`

$$N_{\text{cell}} = N_{\text{col}} \times (r_{\text{last}} - r_{\text{first}} + 1)$$

$$N_{\text{cell}} = 4 \times (18 - 6 + 1) = 52$$

C, D, E, F = 4 คอลัมน์ · เร็วกว่าทำมือราว 100 เท่า

What-If Analysis

เครื่องมือ	ตอบคำถาม
Scenario Manager	best / worst / most likely
Data Tables	sensitivity 1 หรือ 2 ตัวแปร
Goal Seek	**ต้องทำเท่าไรถึงได้ X** คิดย้อนจากเป้า

At Scale และ Pipeline

README sheet · formula protection · data validation · **Git + pull request** · named range · test case ของสูตร · ประหยัดเวลา wrangling 60%

1 Data Ingestion (Power Query) → **2 Advanced Analysis** (PivotTable) → **3 Automation** (VBA) → **4 Strategic Visualization** (dashboard) → **5 Decision Support** (forecast)

กับดัก Ch 9
`Ctrl+F11` ไม่ใช่ `Alt+F11` · macro = จัดฟอร์แมต/สร้างกราฟซ้ำ ไม่ใช่สรุปข้อมูลใหญ่ (นั่น PivotTable) · Sub ก็รับ argument ได้

Ch 10 Presentation Tools Quiz 11

ทักษะนำเสนอ = **force multiplier** · เชื่อม logic ของโค้ดกับคุณค่าทางธุรกิจ · ไปไกลกว่า bullet points

Traditional tools

Tool	เด่น	เหมาะ
PowerPoint	**gold standard** ปรับได้มากสุด animation ขั้นสูง	เดโมเทคนิค งานองค์กร
Google Slides	**cloud-native** collaboration ไม่ต้องติดตั้ง ดีไซน์น้อยกว่า	startup, remote, agile
Keynote	ภาพสวยสุด cinematic	product launch, keynote

PowerPoint features คู่กับหน้าที่

Feature	หน้าที่
Slide Master	**branding + layout สม่ำเสมอ**ทุกสไลด์
Morph	วัตถุเคลื่อน/แปลงร่างลื่น → **system evolution, code refactoring**
Zoom	**non-linear navigation** คลิก thumbnail กระโดด
Presenter View	**notes, timer, Q management, multi-display**
Live Code	snippet + syntax highlight, video, live chart

5 ขั้น View → Slide Master (สี hex #4950bc) · screenshot ด้วย Snipping Tool → Insert Pictures → Compress · Insert Shapes/Icons + Format Painter · Insert Video / ScreenToGif · Insert → Zoom → Slide Zoom

AI-powered

Tool	เด่น
Canva	**drag-and-drop ใช้ง่าย** template สายเทค **real-time collaborative editing** export PDF, PPTX, MP4, web
Gamma	ใส่ topic → **deck ครบในไม่กี่วินาที**
Tome	**research narrative** problem → solution → evidence ฝัง Figma, live data

Canva hacks

- **Tidy up** (Position menu) จัดระยะห่างเท่ากันอัตโนมัติ
- **Grouping** `Ctrl+G` / `Cmd+G` move, resize, rotate พร้อมกัน
- **Hidden layer** Ctrl / Command + คลิก วนเลือกชิ้นข้างหลัง
- Watercolor 3 ขั้น prepare photo → แอป Water Brush / Watercolor Effects → re-upload
- Architecture slide 5 ขั้น template Technology → upload diagram + grid → **Brand Kit** → animation Fade/Rise/Pan → export

Combine + Narrative

Canva (design) → AI เช่น Prezent.ai (content, notes) → PowerPoint (interactivity) → Mentimeter / Slido (audience)

โครงเรื่องที่ถูก
Problem identification → Solution architecture → Live demonstration → Business impact

Pro tips + Human element

- **one concept per slide** เลี่ยง cognitive overload · whitespace
- visual language สม่ำเสมอ · animation เฉพาะที่สอน (data flow)
- speaker notes ละเอียด · ซ้อมกับอุปกรณ์จริง มี offline สำรอง
- **Never read slides** · กฎ **6-word bullet** ยาวกว่านั้นไป notes
- pause + eye contact · ออนไลน์มองกล้อง

กับดัก Ch 10
Slide Master ต่างจาก Slide Sorter · Tidy up ไม่ใช่ Magic Resize / Auto Layout · Morph ไม่ใช่รันโค้ดสด · Intro → Literature → Method = โครงงานวิจัย ไม่ใช่คำตอบ

Ch 11 Searching and Referencing Quiz 12

วิศวกรใช้เวลา **15 ถึง 35%** ค้นหาข้อมูล = intelligent resource use · "professional Googler" · 3 เหตุผล rapid evolution, credibility, ethics

Source types

Type	นิยาม	ตัวอย่าง
Primary	ต้นฉบับ มือแรก	**GitHub repo**, technical report, patent, **official API doc**, conference presentation, original paper
Secondary	วิเคราะห์ / ตีความ primary	literature review, textbook, conference paper, tutorial, systematic review, **tech comparison**
Tertiary	รวบรวม สรุป อ้างเร็ว	**Wikipedia**, handbook, IEEE Xplore / ACM DL **index**, language reference, industry report

Where to search

- **IEEE Xplore** = **premier** EE/CS 5M+ docs · **ACM DL** · **Google Scholar** ฟรี ดู citation
- Official docs (เริ่มที่นี่เสมอ) · tech blogs (Fowler, Spolsky, Netflix) · GitHub/GitLab/SourceForge
- **Stack Overflow** = community-driven coding Q&A มีโหวต
- Library catalogs · subject librarians · interlibrary loans

P.R.O.V.E.N.

P Purpose	สร้างเพื่ออะไร bias?
R Relevance	ตรงคำถามเรา?
O Objectivity	สมดุล ยอมรับข้อจำกัด?
V Verifiability	**data, citation, reproducible**
E Expertise	credentials, affiliation
N Newness	วันที่ เวอร์ชัน

Search strategy

Broad-to-narrow Start Broad → Refine Gradually → Save and Organize + search log

เทคนิค	ผล / ตัวอย่าง
AND	**แคบลง** ML AND python
OR	**กว้างขึ้น** javascript OR typescript
NOT	ตัดคำ cloud computing NOT amazon
"..."	วลีตรงตัว · error message ใส่ quote
program*	wildcard
-Java	**Exclusion technique**
`site:stackoverflow.com`	site-specific
`author:knuth`	field searching

Senior tips · keyword optimization · exact match · ระบุภาษา/เวอร์ชัน · exclusion · site-specific

Citation styles

Style	In-text	Reference list
IEEE (engineering)	**[1], [2]**	ตามลำดับที่อ้าง
APA (CS)	**(Smith, 2023)**	ตามตัวอักษร
ACM	คล้าย IEEE	กฎเฉพาะ conference, digital

Why cite academic integrity (**avoid plagiarism + give credit**) · knowledge building · claim verification · quote ใส่เลขหน้า Brooks (1995, p. 25) · **et al.** · อ้างโค้ดแม้แก้เยอะ (ผู้ตอบ ปี ชื่อคำถาม แพลตฟอร์ม ลิงก์ วันที่เข้าถึง)

Tools Zotero ฟรี open-source browser integration · Mendeley social + PDF annotation · EndNote institutional license

Challenge	อาการ
Finding credible sources	พึ่ง Wikipedia/blog → ใช้ library + P.R.O.V.E.N.
Citation format confusion	ปน style → style guide, ตรวจ generator
Information overload	**ผลค้นหาท่วม** → จดอ้างอิงทันที concept map

Ch 12 Cyber Privacy and Security Quiz 13

Think like an attacker, build like a defender · secure code สำคัญเท่า correct code · SolarWinds 2020 = supply chain attack · **$6.9B** (US 2021) · **18K** องค์กร · **300%** attack growth

Timeline

1971	**Creeper** = **worm ตัวแรก** "catch me if you can"
1971	**Reaper** = **antivirus ตัวแรก** โดย **Ray Tomlinson** เริ่ม attack vs defense
1988	**Morris Worm** โดย **Robert Morris** (Cornell) ติด ~10% → ตั้ง **CERT**
2000s	SQL Injection, XSS → **OWASP** + secure coding
Today	cloud, IoT, AI, microservices · automation + monitoring

8 attacks

Attack	คืออะไร	ป้องกัน
Phishing	**ข้อความปลอมที่ดูจริง** ขโมยข้อมูล / ฝัง malware	เช็กผู้ส่ง spam filter อบรม
Ransomware	เข้ารหัสไฟล์ เรียกค่าไถ่ ขู่ปล่อย dark web	update, backup แยก, segment
DoS	**ถล่ม traffic จนตอบไม่ได้** (botnet)	กระจายโหลด ISP cloud defense
MitM	ดักและแก้การสื่อสารกลางทาง public Wi-Fi	**HTTPS, VPN**
SQL Injection	ใส่ SQL ในช่อง input	**parameterized query, prepared statement**
XSS	ฝัง script ในหน้าเว็บ ขโมย cookie / session	**CSP headers**, sanitize
Zero-Day	ช่องโหว่ที่**ยังไม่มี patch**	threat detection, heuristic
DNS Spoofing	แก้ DNS record พาไปเว็บปลอม	**DNSSEC**, audit DNS

Security in SDLC

Traditional	DevSecOps
afterthought ทดสอบ**ตอนท้าย** แก้แพง reactive	**ตั้งแต่วันแรก** continuous testing threat modeling proactive

Plan/Design threat modeling · **Develop** Dev + Sec + Ops เครื่องมือใน **CI/CD** validate input sanitize output ห้าม hard-code secret · **Test** DAST, pen test, re-test · **Deploy/Monitor** secure config, monitoring, incident plan

Standards OWASP Top 10, SANS Top 25, NIST · **SAST** ตรวจโค้ดไม่รัน · **DAST** ทดสอบตอนรัน · **SCA** ตรวจ dependency · **Defense in Depth** หลายชั้น ชั้นละอิสระ

Top 10 secure coding · code review · encrypt at rest/in transit · MFA + RBAC · pen test · patch deps · DevSecOps · secure API · training · backup/recovery

Privacy

Privacy	ปกป้อง**เนื้อหา**ข้อมูล
Anonymity	**ซ่อนตัวตน** onion routing, mix network
End-to-End Encryption	เข้ารหัสผู้ส่งถึงผู้รับ
Zero-Knowledge	**provider เข้าถึงข้อมูลไม่ได้**
Data Minimization	**เก็บเท่าที่จำเป็น**
Purpose Limitation	ใช้ตามที่แจ้ง
Whitelisting · IDS · Secure deletion	รันเฉพาะที่อนุมัติ · จับผิดปกติ real-time · ลบถาวร

85% อยากคุมข้อมูลเอง · 73% เลือกบริการที่ privacy ดี · 92% regulation growth

Human factor + 5 C's

Education gap = security เป็น**วิชาเลือก ไม่ใช่ core** → ต้อง **secure by design** · Assess → Continuous learning → Security champions → Measure

Change journey ต่อเนื่อง · **Compliance** GDPR, HIPAA, SOX · **Cost** breach เฉลี่ย $4.45M · **Coverage** ทุก asset · **Continuity** backup, DR

Exam Traps รวม

- worm ตัวแรก = **Creeper** ไม่ใช่ Reaper · ผู้สร้าง Reaper = **Ray Tomlinson** ไม่ใช่ Morris
- ซ่อนตัวตน = **Anonymity** ไม่ใช่ Privacy · แอปขอข้อมูลเกิน = **Data minimization**
- DevSecOps ตัวลวง only at the end / after deployment / security team only
- Wikipedia, comparison blog ไม่ใช่ primary · GitHub repo = primary
- [1] = **IEEE** (ไม่ใช่ ACM) · (Smith, 2023) = **APA**
- OR ขยาย AND แคบ · -Java = exclusion
- Comments ไม่แก้เนื้อหา Track Changes บันทึกการแก้
- Rich media · bar/line = Charts ไม่ใช่ Diagrams
- VBE = **Alt+F11** · PivotTable power = All answers

อ่านโจทย์ให้ดี
ดูคำว่า **first**, **NOT**, **best**, **greater than**, **without altering** · โจทย์สูตรให้นับตำแหน่งเองทุกครั้ง

เฉลย Quiz 8 ถึง 13

Quiz 8 · Ch 7 Word

1	a	master doc รวม sub-docs
2	d	draw attention, clarity
3	c	Excel, DB, CSV
4	a	Flowchart, UML, topology
5	c	form doc + data file
6	d	M365 Word Online, Google Docs
7	a	<< >> พื้นเทา
8	c	section ใหม่ ฟอร์แมตแยก
9	a	comment ไม่แก้ text
10	d	Mailings

Quiz 9 · Ch 8 Excel basic

1	b	visual, interactive
2	c	เหลือ space เดียว
3	a	IF(B2="Fail","Review","OK")
4	a	VLOOKUP("BUG-102",...,2,FALSE)
5	c	Power Query, VBA
6	a	SUM
7	b	9
8	b	SUM ช่วง A1 ถึง A100
9	a	explore, prototype, track
10	a	highlight color

Quiz 10 · Ch 9 Excel advanced

1	d	prototype, analysis, tracking
2	b	All answers
3	a	summarize millions of logs
4	d	Alt+F11
5	b	col 3, FALSE
6	b	TRIM
7	c	Line
8	c	C2>7
9	a	formatting, chart creation
10	c	failed tests red

Quiz 11 · Ch 10 Presentation

1	b	Tidy Up
2	a	Problem → Solution → Demo → Impact
3	d	Presenter View
4	c	one concept per slide
5	a	non-linear navigation
6	a	real-time collaborative
7	d	drag-and-drop
8	b	Slide Master
9	b	evolution, refactoring
10	c	Grouping

Quiz 12 · Ch 11 Searching

1	a	broad-to-narrow
2	c	GitHub repo
3	d	IEEE
4	b	information overload
5	d	IEEE Xplore
6	b	Zotero
7	d	(Smith, 2023)
8	d	avoid plagiarism, credit
9	a	Verifiability
10	c	Stack Overflow

Quiz 13 · Ch 12 Cyber

1	b	data minimization
2	d	Creeper
3	d	Anonymity
4	a	fake messages
5	c	flooding traffic
6	b	elective, not core
7	b	from the beginning
8	c	embedding throughout
9	d	provider cannot access
10	a	Ray Tomlinson